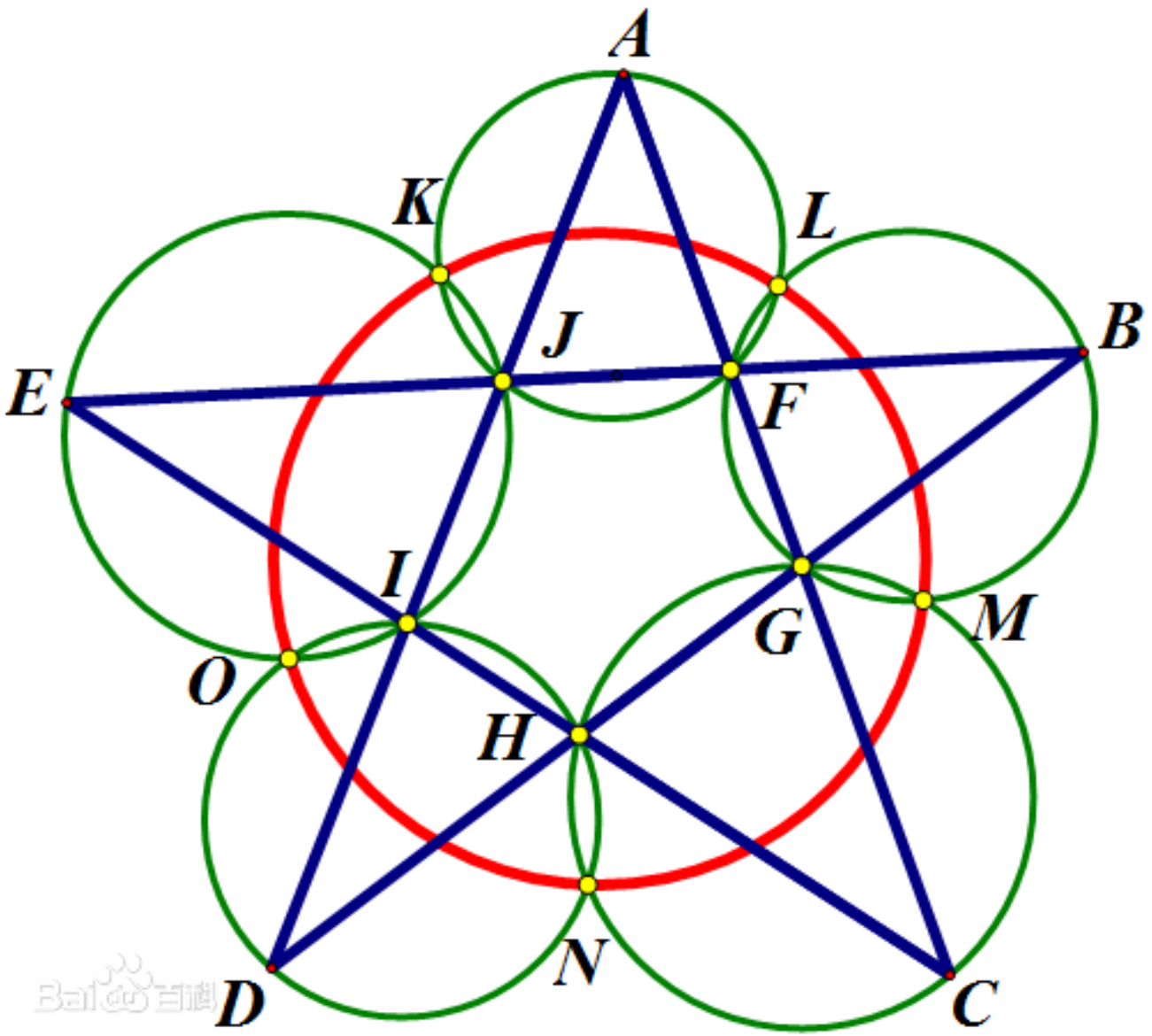
几何学发展史

——新生研讨课


A
K
L
J
B
E
F
I
G
M
O
H
N
D
C

聊聊几何

上面那幅图蕴涵着一个有趣的结论，也是江主席曾经向澳门濠江中学提出的一道“五点共圆”平面几何题：

对于任意一个五角星形的五个三角形的五个外接圆交于五点。求证：这五点共圆。

现实生活中几何无处不在，关于几何的问题也是层出不穷，在初等领域，类似的问题我们还能提出很多：

相同周长的平面封闭曲线中，圆的面积最大

在实心正八面体外一点，最多能看到该正八面体的几条棱？

在平面中对于任意给定的凸四边形ABCD，存在正方形A’B’C’D’，使得AA’,BB’,CC’,DD’共点

CONTENTS

1.实验几何的形成和发展
2.理论几何的形成和发展
3.解析几何的产生与发展
4.现代几何的产生与发展

1 PART

实验几何的形成和发展

古代几何学

- 几何学最早产生于对天空星体形状、排列位置的观察，产生于丈量土地、测量容积、制造器皿与绘制图形等实践活动的需要，人们在观察、实践、实验的基础上积累了丰富的几何经验，形成了一批粗略的概念，反映了某些经验事实之间的联系，形成了实验几何。我国古代、古埃及、古印度、巴比伦所研究的几何，大体上就是实验几何的内容。

- 例如，我国古代很早就发现了勾股定理和简易测量知识，《墨经》中载有“圜（圆），一中同长也”，“平（平行），同高也”， 古印度人认为“圆面积等于一个矩形的面积，而该矩形的底等于半个圆周，矩形的高等于圆的半径”等等，都属于实验几何学的范畴。

尺规作图

定义

尺规作图是指用**无刻度的直尺**和**圆规**作图。尺规作图是起源于古希腊的数学课题。

规则

- 直尺必须没有刻度，无限长，且只能使用直尺的固定一侧。只可以用它来将两个点连在一起，不可以在上画刻度。
- 圆规可以开至无限宽，但上面亦不能有刻度。它只可以拉开成之前构造过的长度。

这是由欧几里得提出的一个美妙的分支。

我们已经学过……

1. 作一条线段等于已知线段
2. 作一个角等于已知角
3. 作已知线段的垂直平分线
4. 作已知角的角平分线
5. 过一点作已知直线的垂线
6. 已知一角、一边作等腰三角形
7. 已知两角、一边作三角形
8. 已知一角、两边作三角形

著名的尺规作图三大问题

倍立方问题

作一个立方体，使它的体积是已知立方体的体积的两倍

化圆为方问题

作一个正方形，使它的面积等于已知圆的面积

三等分角

作一个角，将其分为三个相等的部分

看似无从下手的问题，事实上可以利用代数的观点解决。（大致的证明）

勾股定理

$$a^2 + b^2 = c^2 \,!$$

—— 从实验到理论的飞跃

勾股定理简史

公元前一世纪

《周髀算经》

中国最早的一部数学著作——《周髀算经》就介绍了有关勾股定理的发展史。

公元前约500年

毕达哥拉斯

古希腊数学家毕达哥拉斯发现并证明了勾股定理。

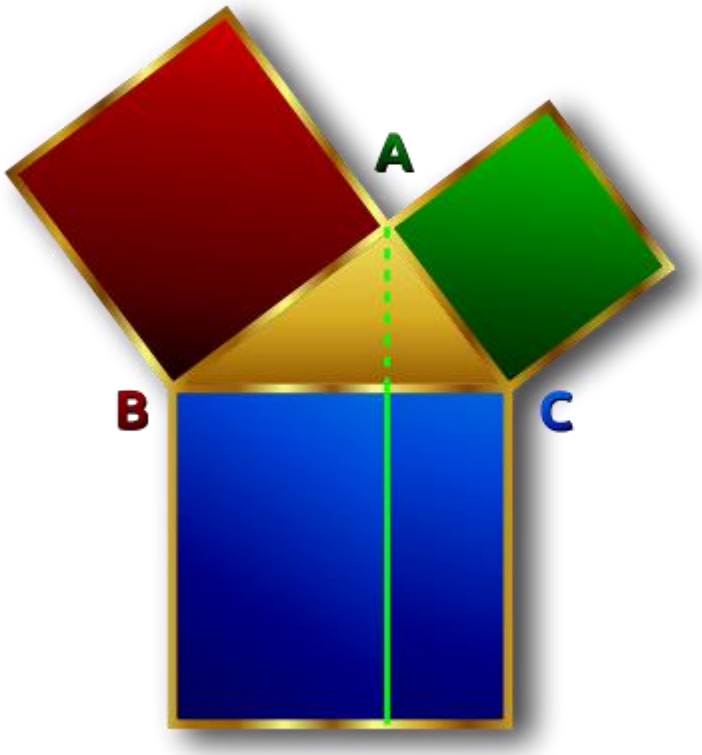
公元前约300年

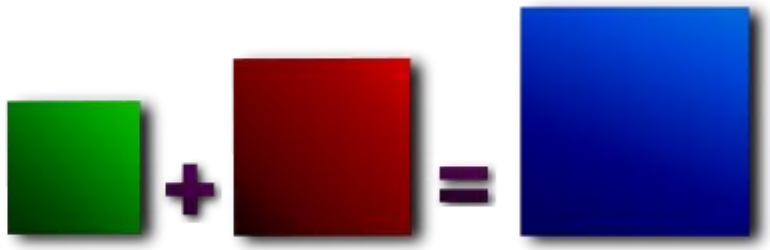
《几何原本》

欧几里得在他的著作《几何原本》中给出了一个漂亮的证明。

Proof

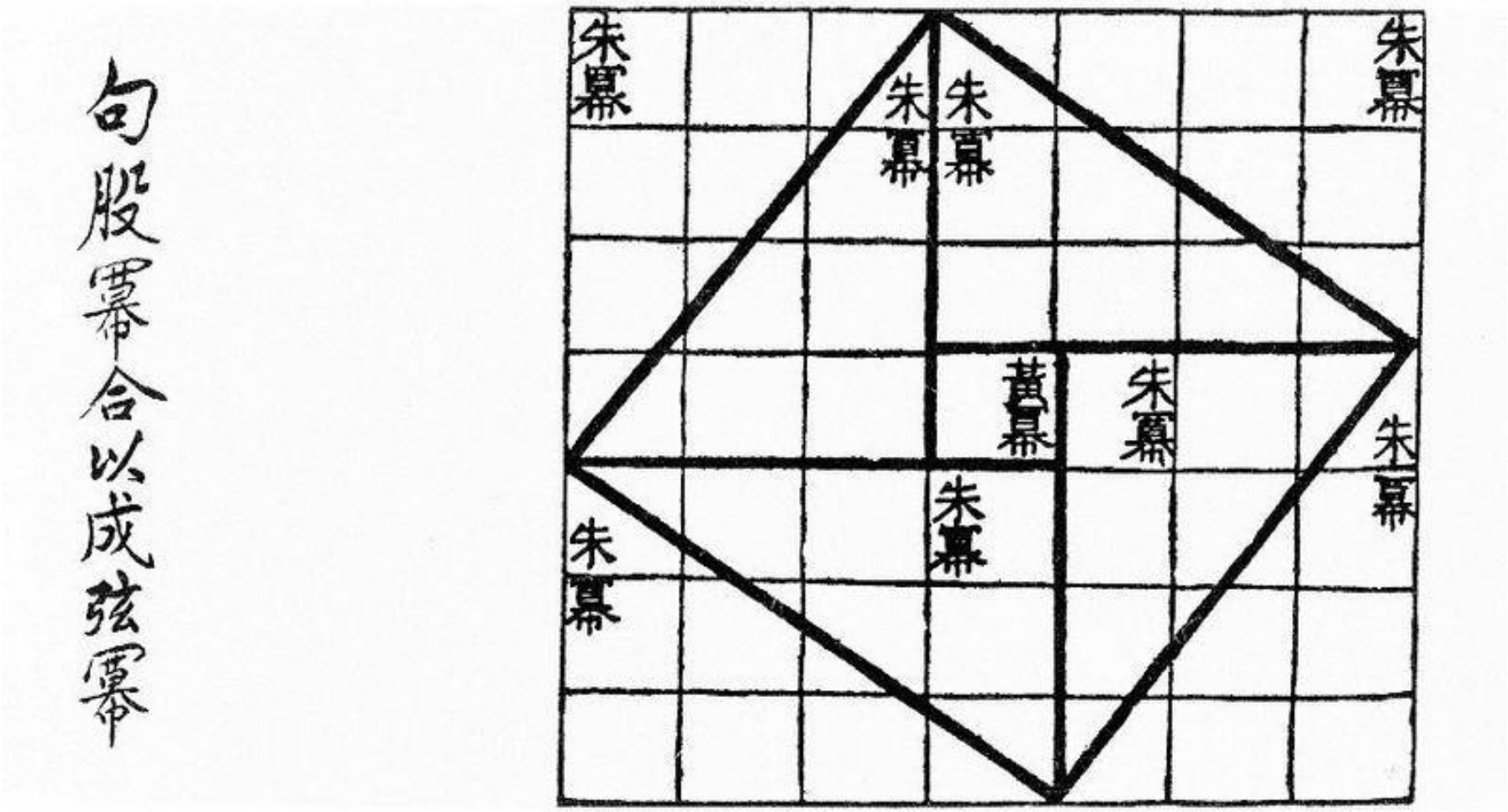
Euclid's Proof of the Pythagorean Theorem



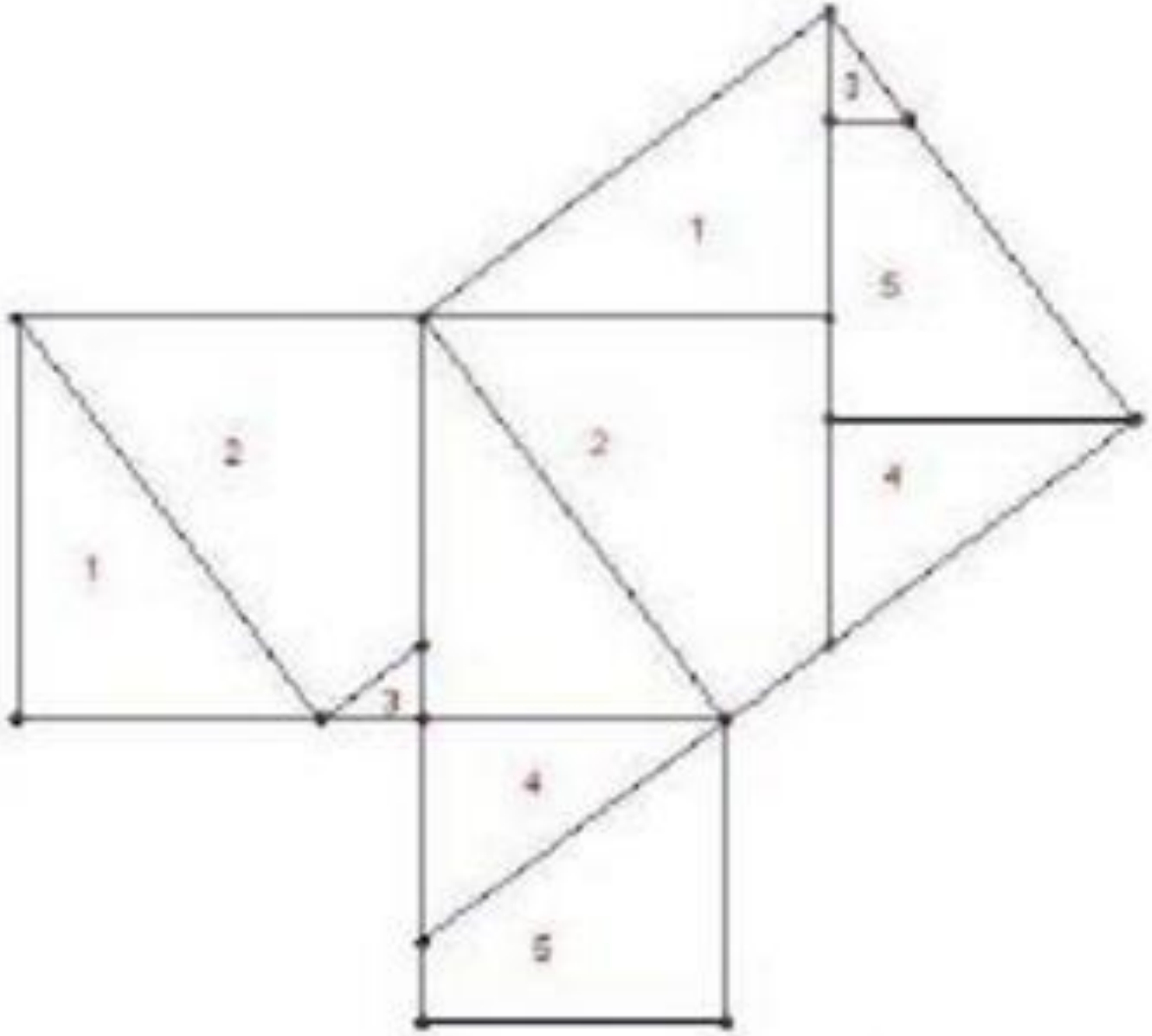


$$a^2 + b^2 = c^2$$

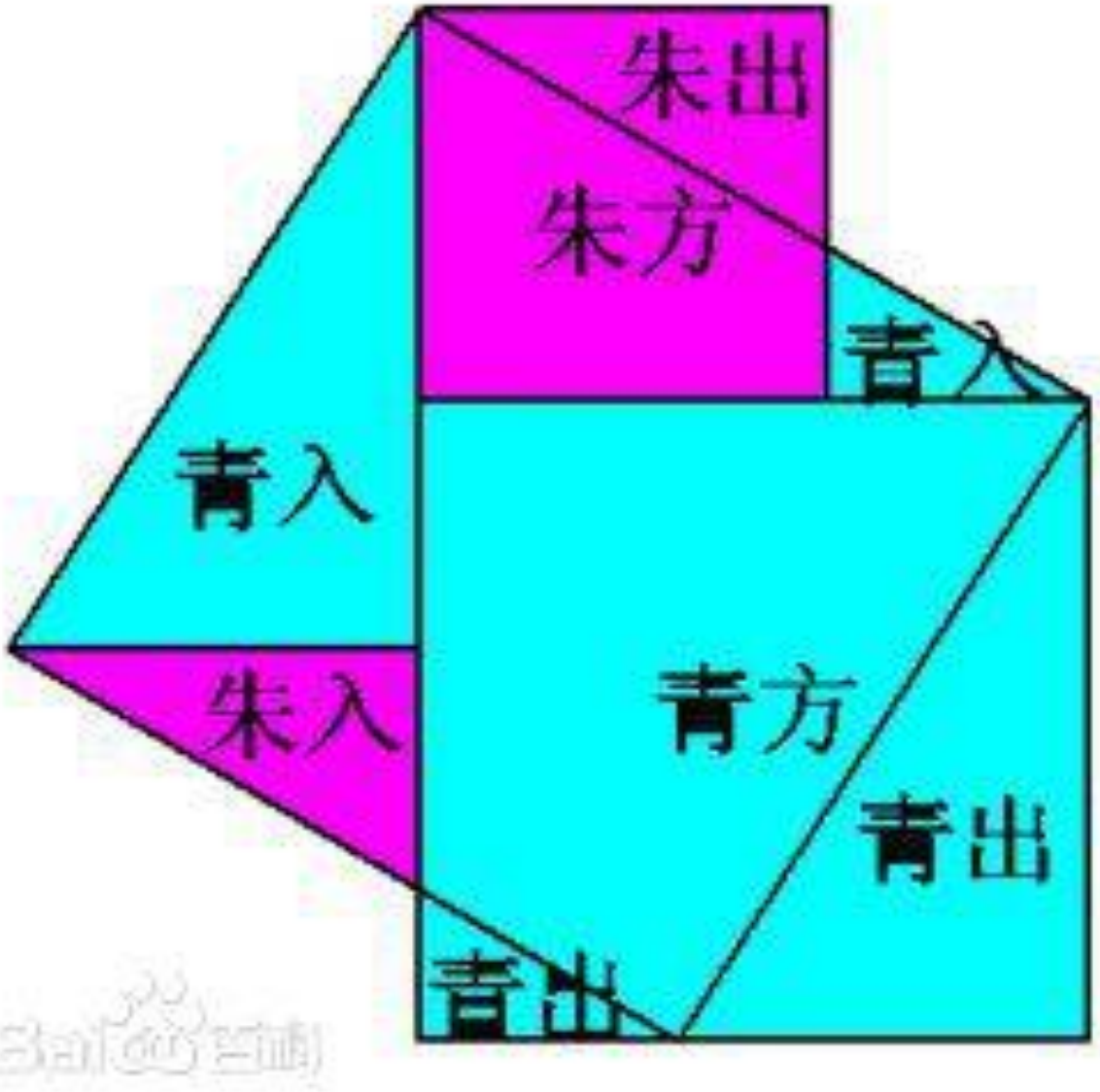
Proof



Proof



Proof



从各个证明中观察，深究勾股定理成立的原因

- 在于面积的定义，面积的平移不变性
- 在于欧氏平面上图形的割补、拼接的结果

这些都符合我们生活中的认知。这从一定程度上体现了代数和几何在某些方面的统一，也体现了数形结合的妙处。

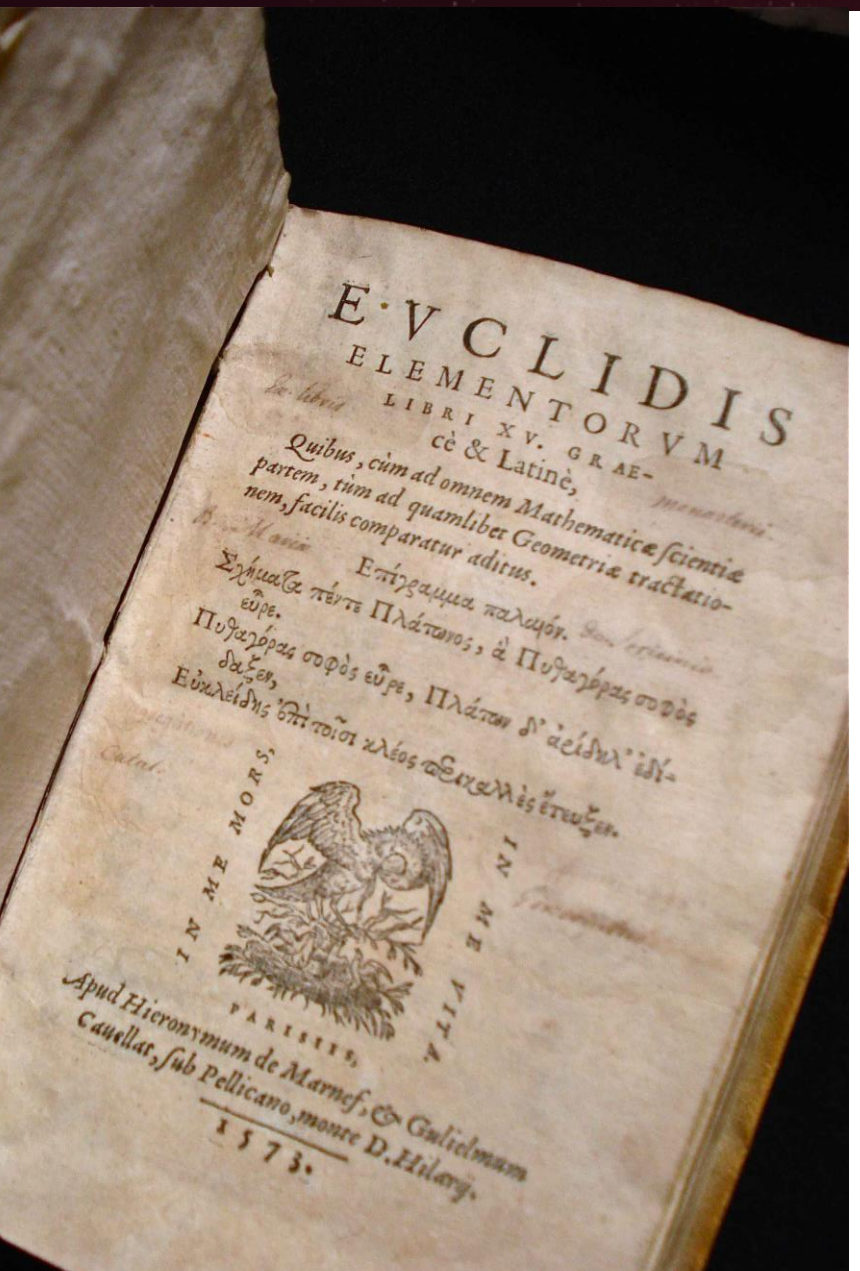
问题：相同周长的平面图形中，圆的面积最大

2 PART

理论几何的形成和发展

随着古埃及、希腊之间贸易与文化的交流，埃及的几何知识逐渐传入古希腊。古希腊许多数学家，如泰勒斯（Thales）、毕达哥拉斯（Pythagoras）、柏拉图（Plato）、欧几里得（Euclid）等人都对几何学的研究作出了重大贡献。特别是柏拉图把逻辑学的思想方法引入几何学，确立缜密的定义和明晰的公理作为几何学的基础，而后欧几里得在前人已有几何知识的基础上，按照严密的逻辑系统编写的《几何原本》十三卷，奠定了理论几何（又称推理几何、演绎几何、公理几何、欧氏几何等）的基础，成为历史上久负盛名的巨著。

《几何原本》



《几何原本》尽管存在公理的不完整，论证有时求助于直观等缺陷，但它集古代数学之大成，论证严密，影响深远，所运用的公理化方法对以后数学的发展指出了方向，以至成为整个人类文明发展史上的里程碑，全人类文化遗产中的瑰宝。

欧几里得的《几何原本》提出了23条定义、5个基本公理以及著名的“5条公设”：

01 过两点能作且只能作一直线（两点确定一直线）

02 有限直线可以无限地延长

03 以任一点为圆心,任意长为半径,可作一圆

04 凡是直角都相等

05 同平面内一条直线和另外两条直线相交，若在直线同侧的两个内角之和小于180°，则这两条直线经无限延长后在这一侧一定相交

值得一提的是，第五条公设，便是我们今天初中课本中的三条等价的公理：

- 两条直线平行，同位角相等
- 两条直线平行，内错角相等
- 两条直线平行，同旁内角互补

它引发了几何史上最著名的长达两千多年的关于“平行线理论”的讨论，并最终诞生了非欧几何。值得注意的是，第五公设既不能说是正确也不能说是错误，它所概括的是一种情况。非欧几何则在推翻第五公设的前提下进行了另外情况的讨论。

《几何基础》

—— 希尔伯特的杰作

新的几何理论体系

不同于欧几里得，希尔伯特建立了一套新的几何理论体系

01 接合公理 共八条，说明三组几何对象点、直线和平面之间的一种接合的关系。

02 顺序公理 共四条，说明直线上的点的相互关系。

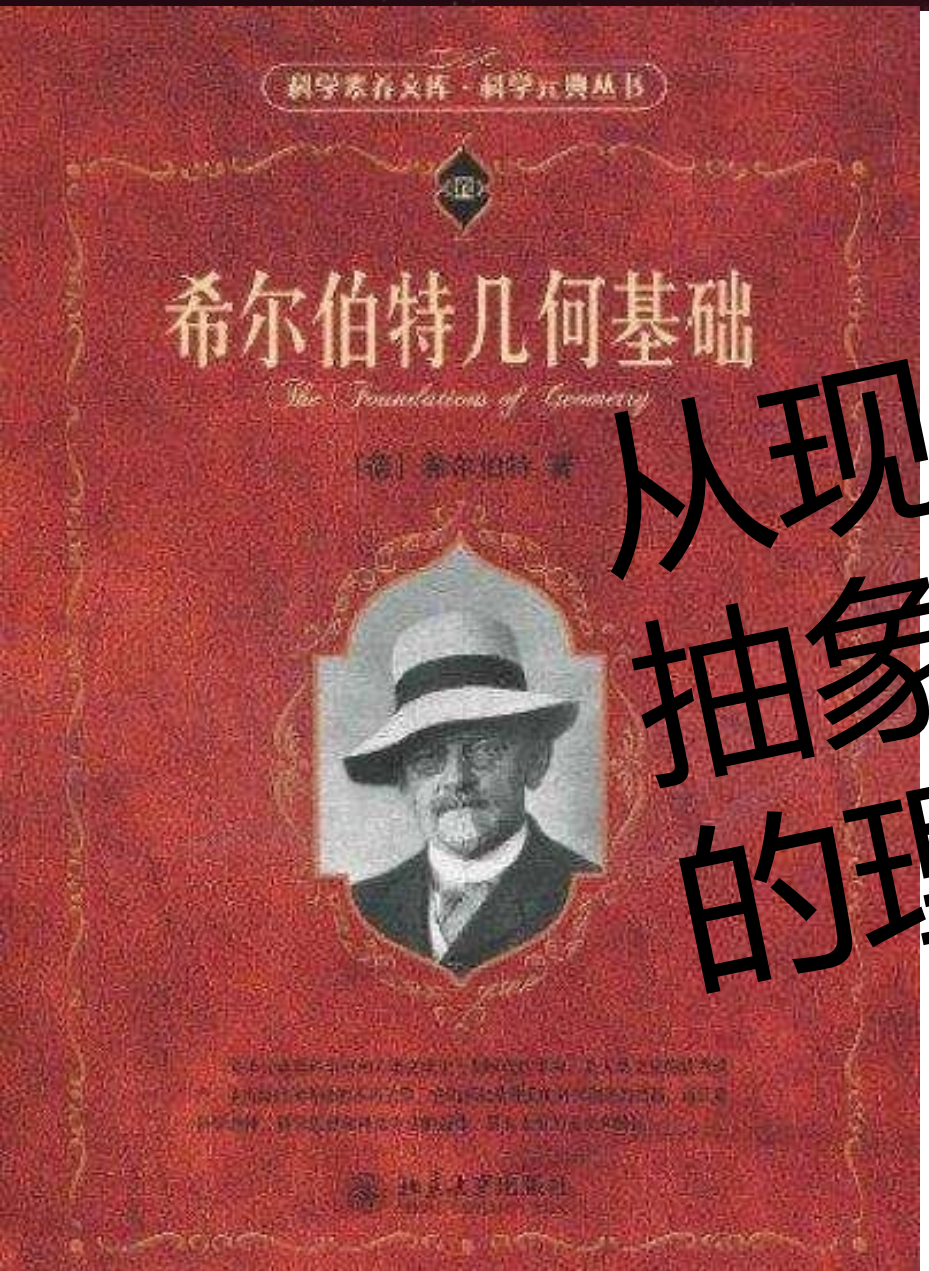
03 合同公理 共五条，主要为处理图形的移动而引进的。

04 连续公理 共两条，说明直线的连续关系。

05 平行公理 只有一条，说明两直线间的平行关系。

而这五组的公理也满足了公理体系的三个基本要求，即相容性、独立性和完备性。如果把这五组的公理稍作增减，便得出其他不同的几何空间，例如把平行公理中的欧几里得平行公理换为罗巴切夫斯基平行公理，那便把「欧几里得空间」换为「罗巴切夫斯基空间」。另外，满足前四组公理的几何，我们称之为「绝对几何」（Absolute Geometry）。

希尔伯特和他的《几何基础》



希尔伯特的《几何基础》把几何学引进了一个更抽象的公理化系统，把几何重新定义，不但把传统的欧几里得的《几何原本》改良，更把几何学从一种具体的特定模型上升为抽象的普遍理论。

从现实的直观中抽象出相对严谨的理论体系！

这些基本的定理看上去似是“平凡”的，我们却可以利用这些基本的事实演绎出不平凡的结论——

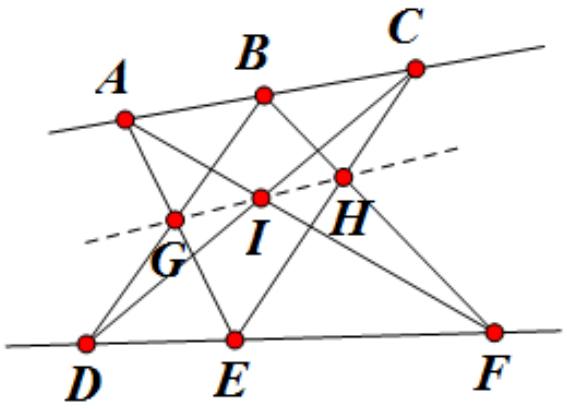


图1

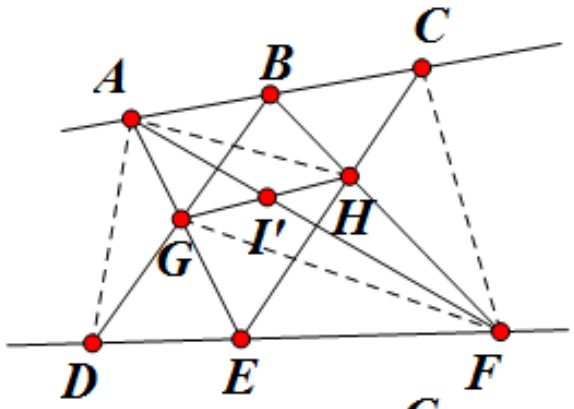


图2

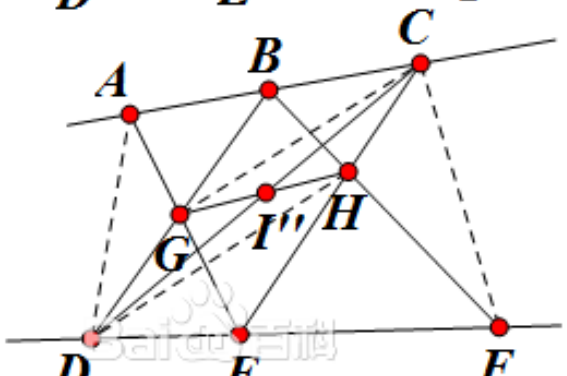


图3

帕普斯定理：A、B、C，D、E、F分别是两条直线上的点，AE、BD交于G、BF、CE交于H，AF、CD交于I，则：G、I、H共线（如图1）

证明：连接GH，记AF交GH于I'（如图2）、CD交GH于I''（如图3）

共边比例定理得：

$$\frac{GI'}{HI'}\cdot\frac{HI''}{GI''}=\frac{S\triangle AFG}{S\triangle AFH}\cdot\frac{S\triangle CDH}{S\triangle CDG}$$

$$=\frac{S\triangle AFG}{S\triangle ADG}\cdot\frac{S\triangle CFH}{S\triangle AFH}\cdot\frac{S\triangle CDH}{S\triangle CFH}\cdot\frac{S\triangle ADG}{S\triangle CDG}$$

$$=\frac{EF}{DE}\cdot\frac{BC}{AB}\cdot\frac{DE}{EF}\cdot\frac{AB}{BC}=1$$

$$\therefore\frac{GI'}{HI'}=\frac{GI''}{HI''}$$

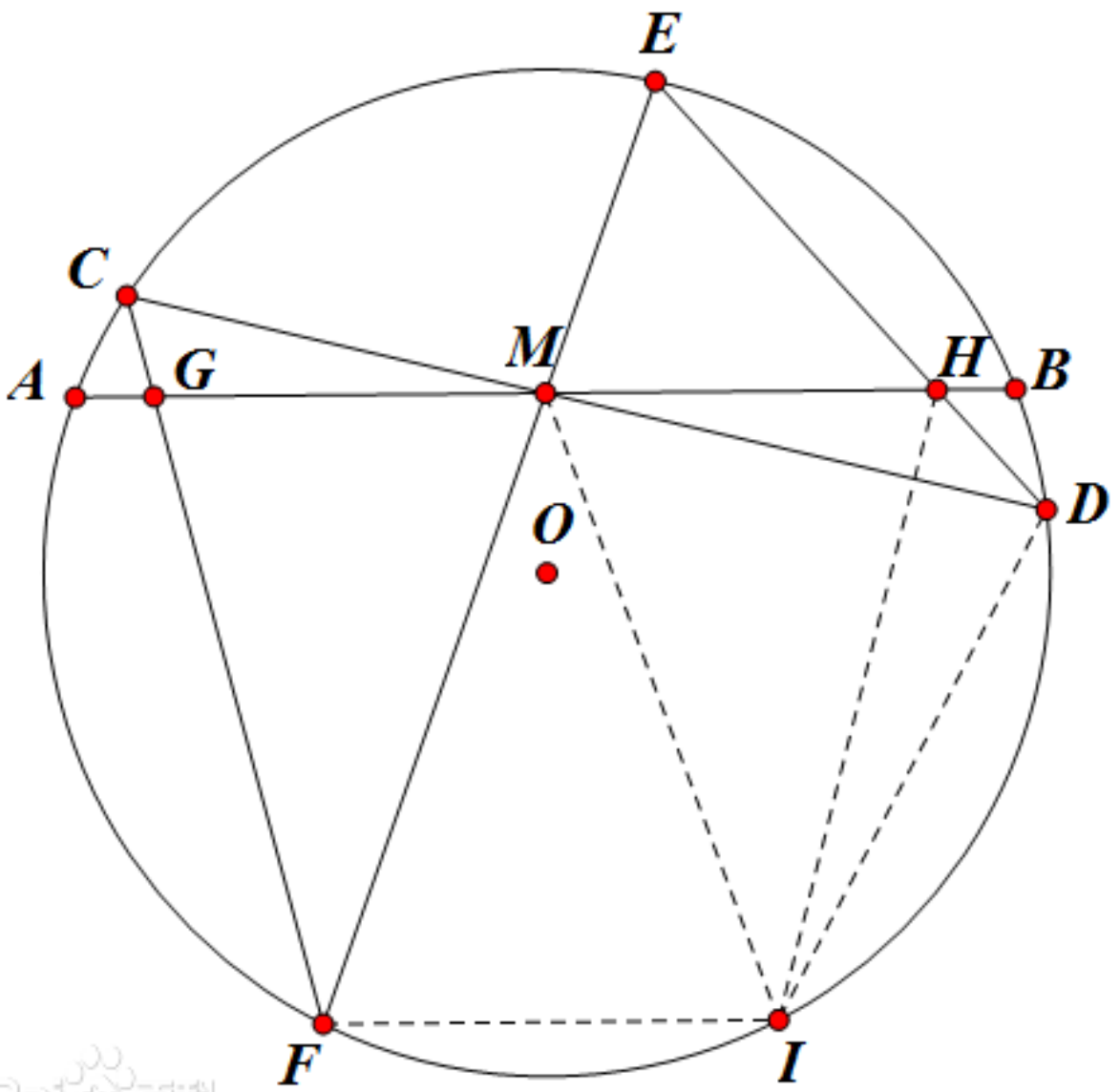
$\therefore I'$、I''重合

$\therefore AF$、CD、GH共点，此点为AF、CD的交点I

$\therefore I$在直线GH上

即G、I、H共线

Q.E.D



证明：过F作AB平行线交⊙O于I，连接IH、ID

$\because AB \parallel FI$，M是AB中点

$\therefore$圆的对称性得：$FM=IM$

$\therefore \angle MFI=\angle MIF$

又$\because AB \parallel FI$

$\therefore \angle HMI=\angle MIF$，$\angle GMF=\angle MFI$

又$\because \angle MFI=\angle MIF$

$\therefore \angle HMI=\angle MFI=\angle GMF=\angle MIF$

又$\because \angle HDI+\angle MFI=180°$

$\therefore \angle HDI+\angle HMI=180°$

$\therefore D$、H、M、I共圆

$\therefore \angle MIH=\angle HDM$

又$\because \angle HDM=\angle GFM$

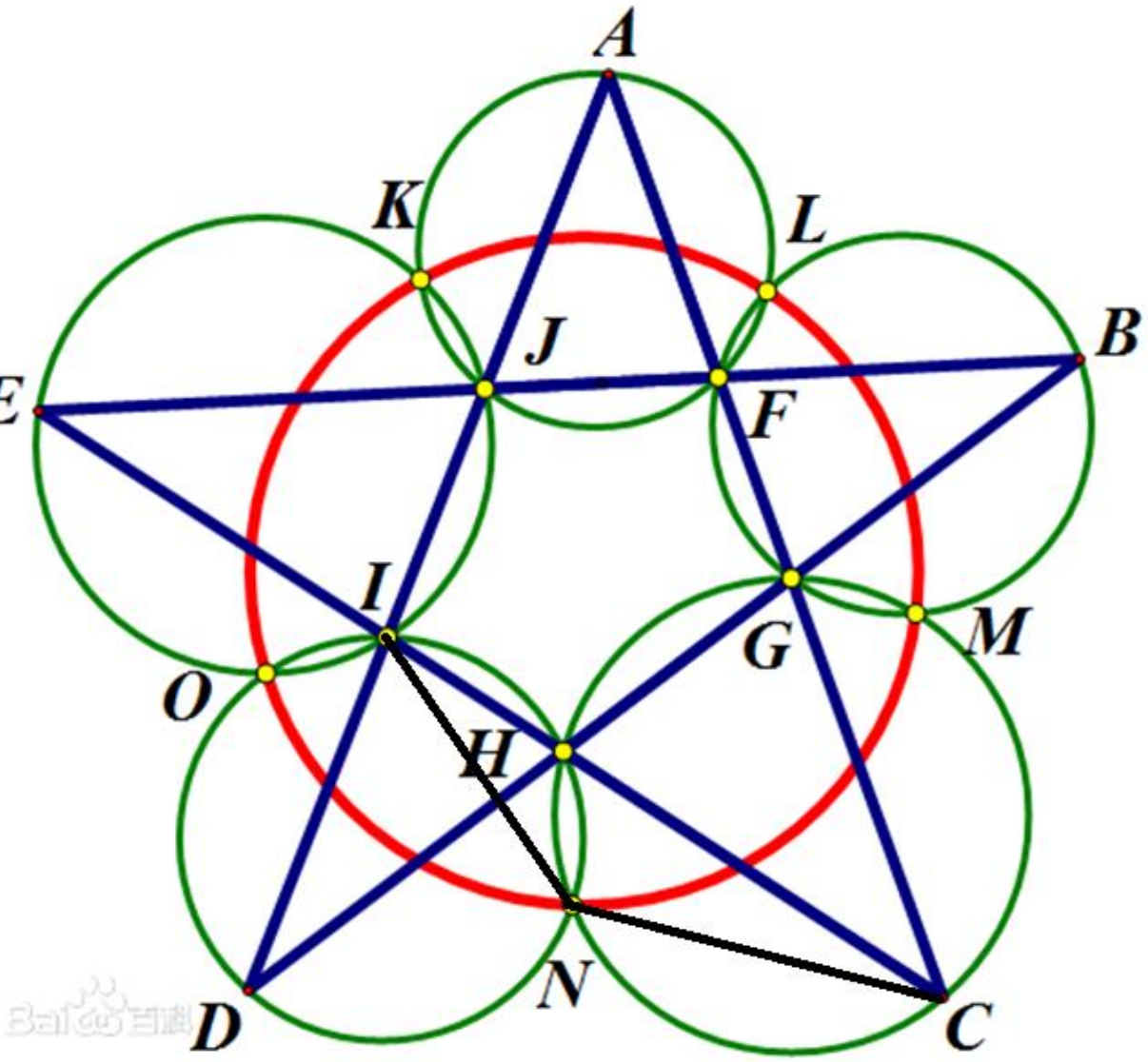
$\therefore \angle GFM=\angle MIH$

又$\because \angle GMF=\angle HMI$，$FM=IM$

$\therefore \triangle GFM \cong \triangle HIM$（ASA）

$\therefore GM=MH$

证毕



证明：连接CN、HN、KN、IN、MN、MG、ML、LF、LK、KA

∵∠ACN+∠AIN=∠NHD+∠AIN=∠NID+∠AIN=180°∴A、I、N、C四点共圆

同理A、K、I、C四点共圆从而A、C、N、K四点共圆

∴∠GMN=∠GCN=∠ACN=180°－∠AKN又∠LMG=180°－∠LFG=∠LFA=∠LKA

∴∠LMN=∠LMG+∠GMN=∠LKA+(180°－∠AKN)

∴∠LMN+∠LKN=∠LKA+(180°－∠AKN)+∠LKN=180°故K、L、M、N四点共圆

同理可证O、L、M、N四点共圆

∴K、O、N、M、L五点共圆

3

PART

解析几何的产生与发展

解析几何之父－笛卡尔

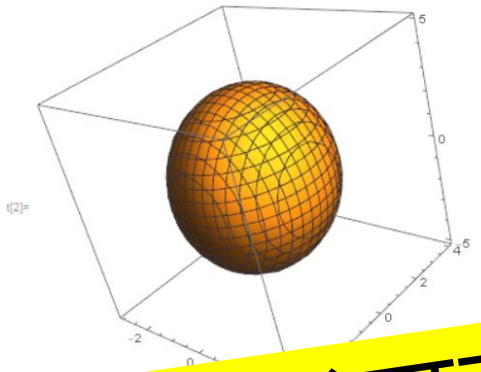
勒内·笛卡尔（Rene Descartes，公元1596年3月31日—公元1650年2月11日）

他曾经想要把所有的问题抽象为代数问题加以解决，然而这种想法的难度太大而无法完全实现。所幸的是，解析几何因此而诞生－这个想法也算是起上了作用。

解析几何指借助笛卡尔坐标系，由笛卡尔、费马等数学家创立并发展。它是用代数方法研究几何对象之间的关系和性质的一门几何学分支，亦叫做坐标几何。

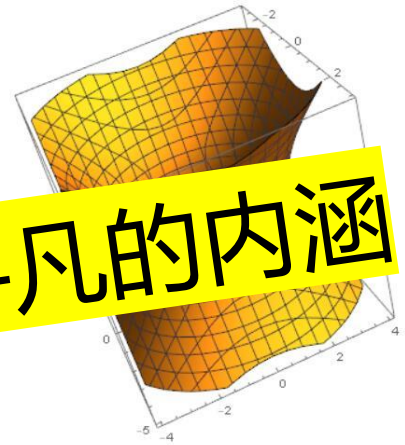
也就是我们刚刚学过的学科啦！

最美不过二次曲面~

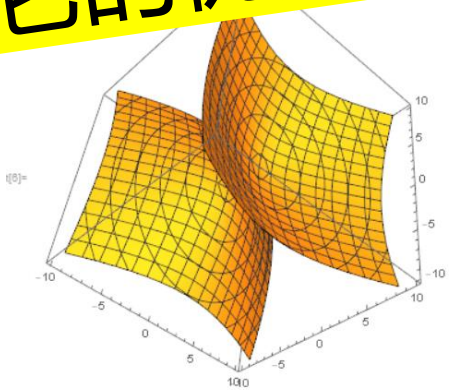


椭球面
（Ellipsoid）

单叶双曲面
（Hyperboloid of one sheet）

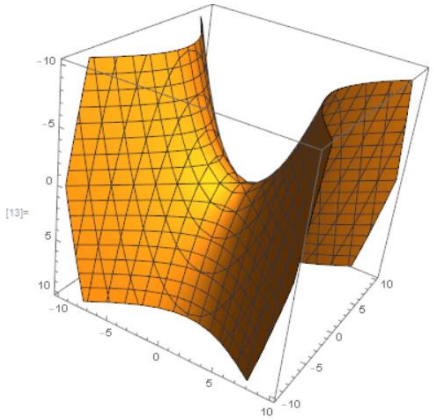


它的优美可不限于图形的简洁，更在于它不平凡的内涵



双叶双曲面
（ Hyperboloid of two sheets ）

双曲抛物面
（ Hyperbolic paraboloid）



解析几何包括平面解析几何和立体解析几何两部分。平面解析几何通过平面直角坐标系，建立点与实数对之间的一一对应关系，以及曲线与方程之间的一一对应关系，运用代数方法研究几何问题，或用几何方法研究代数问题。深刻地体现了“数形结合”。

17世纪以来，由于航海、天文、力学、经济、军事、生产的发展，以及初等几何和初等代数的迅速发展，促进了解析几何的建立，并被广泛应用于数学的各个分支。在解析几何创立以前，几何与代数是彼此独立的两个分支。解析几何的建立第一次真正实现了几何方法与代数方法的结合，使形与数统一起来，这是数学发展史上的一次重大突破。

18、19世纪，由于工程、力学和大地测量等方面的需要，又进一步产生了画法几何、射影几何、仿射几何和微分几何等几何学的分支。

在我们最初接触解析几何的时候，我们就听到这么一个“数学思想”：数形结合。

华罗庚曾经写过这么一首小诗：数缺形时少直观，形少数时难入微，数形结合百般好，隔离分家万事休。

……

设$x_1, x_2, \ldots, x_{100} \in [-1,1]$.求证：存在$i \neq j$使得$\left|x_i x_{j+1} - x_j x_{i+1}\right| < \frac{1}{12}$.

$$\overset{\text{原式}}{\Longleftrightarrow} \begin{vmatrix} x_i & x_{i+1} \\ x_j & x_{j+1} \end{vmatrix} < \frac{1}{12}$$

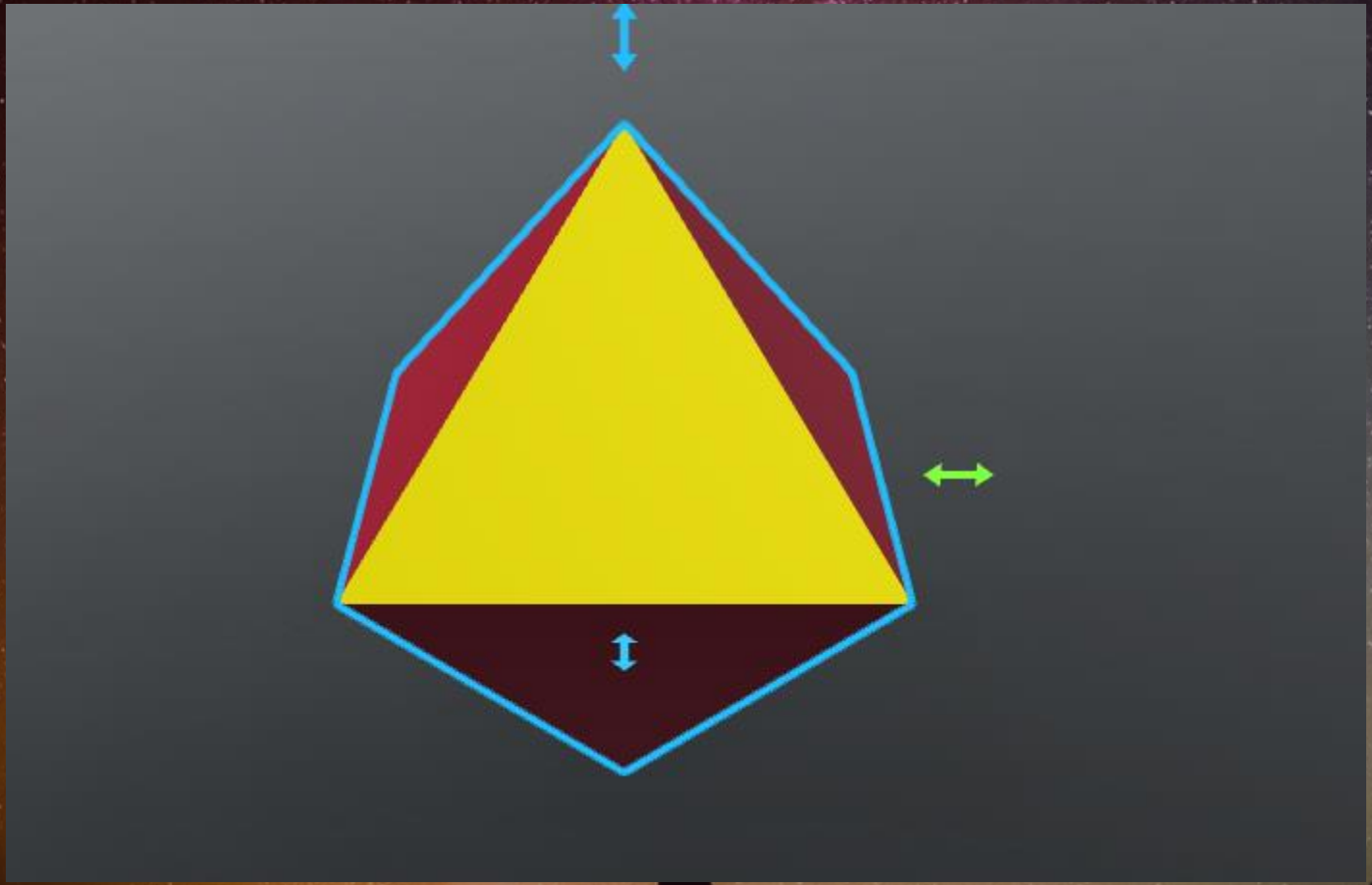
$$\overset{\text{原式}}{\Longleftrightarrow} (x_i, x_{i+1}) \times (x_j, x_{j+1}) < \frac{1}{12}$$

在实心正八面体外一点，最多能看到该正八面体的几条棱?

说明：我们称在观察点P能看到棱AB，是指非退化△PAB和该实心正八面体的交集恰为棱AB。

为了解决这样的问题，不妨先从简单的情形考虑：
正四面体外一点，最多可以看到6条棱

在正方体外一点，最多可以看到9条棱



给定正整数$n,(n \geq 2)$,给定n^2个实数$x_{ij}, i,j \in \{1,2,\dots,n\}$,满足$\sum_{k=1}^{n} x_{ik}y_{jk} = \begin{cases} 1 & (i=j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}, \forall i,j \in \{1,2,\dots,n\}$.

求证：$\forall s,\mathrm{t} \in \{1,2,\dots,n\}$,有:$\sum_{k=1}^{n} x_{ks}y_{kt} = \begin{cases} 1 & (s=t) \\ 0 & (s \neq t) \end{cases}$

类似的有 –

$$a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}, i = 1,2,3,4.$$

$$\sum_{i=1}^{4} a_i^2 = \sum_{i=1}^{4} b_i^2 = \sum_{i=1}^{4} c_i^2 = 1,$$

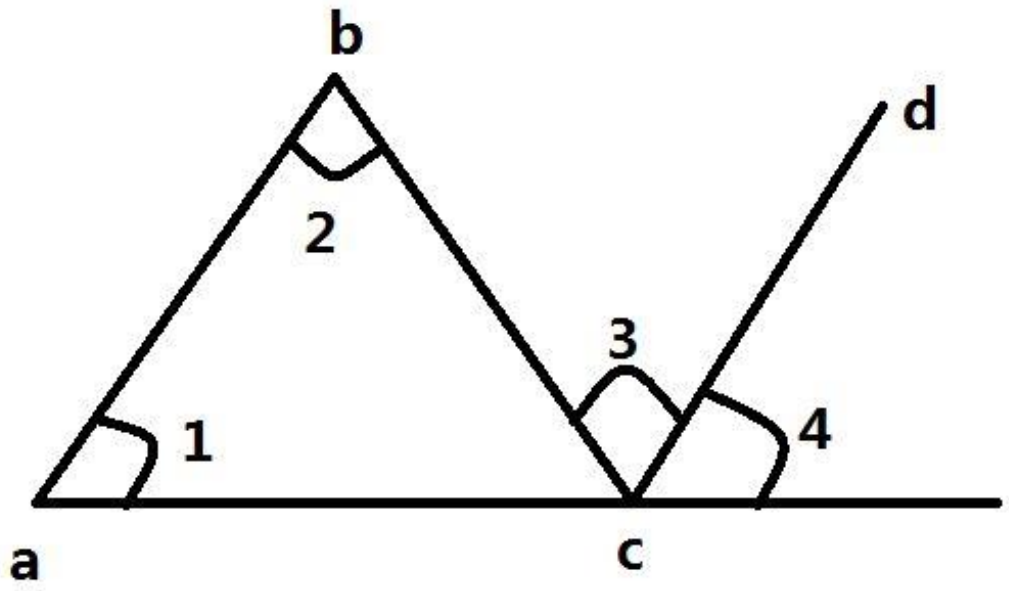
$$\sum_{i=1}^{4} a_i b_i = \sum_{i=1}^{4} b_i c_i = \sum_{i=1}^{4} a_i c_i = 0.$$

求证：$a_1{}^2 + b_1{}^2 + c_1{}^2 \leq 1$

4 PART

现代几何的产生与发展

回顾“三角形内角和”

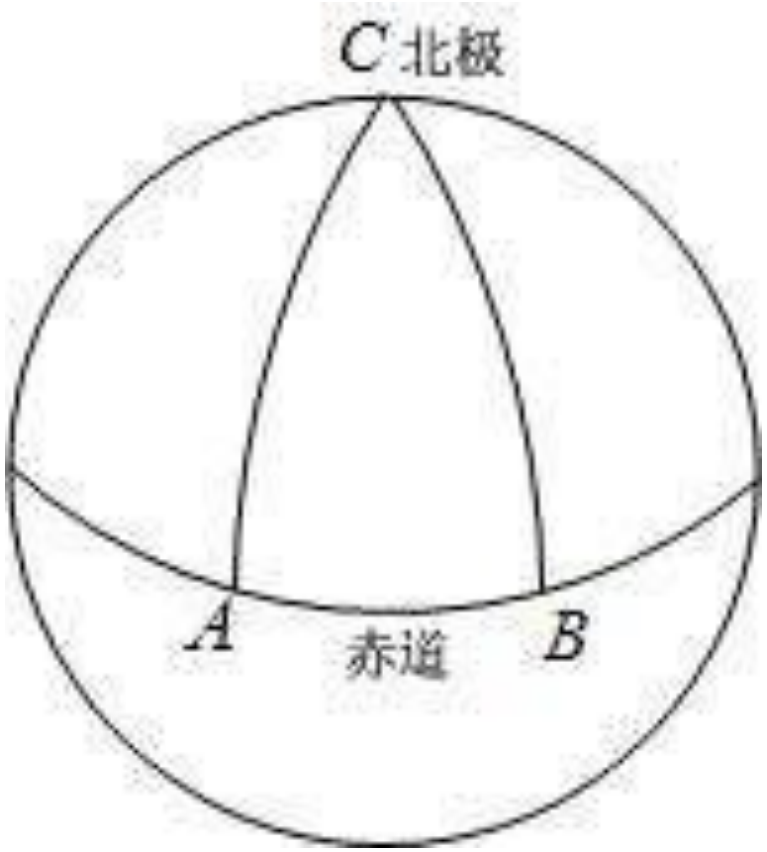


我们知道，根据“平行公设”，容易证明三角形的内角和等于一个平角的大小，这在左边的图中可以看出。

这也是我们直观看到的平面的性质决定的，体现出欧氏平面一种“平滑”的特性

可是……换一个面会如何?

回顾“三角形内角和”



球面上适当取出三个点组成一个“球面三角形”

这个三角形ABC……似乎有两个直角！

在这里，平行公设已经不再成立。

这是一种全新的、脱离了欧氏平面的几何！

好奇的数学家们不再满足于欧式平面或欧式空间中的几何，他们开始去寻找更一般的、更“另类”的几何。这也推动了现代几何的发展

一方面 从改变几何的公理系统出发，即用和欧氏几何第五公设相矛盾的命题来代替第五公设，从而导致几何学研究对象的根本突破。

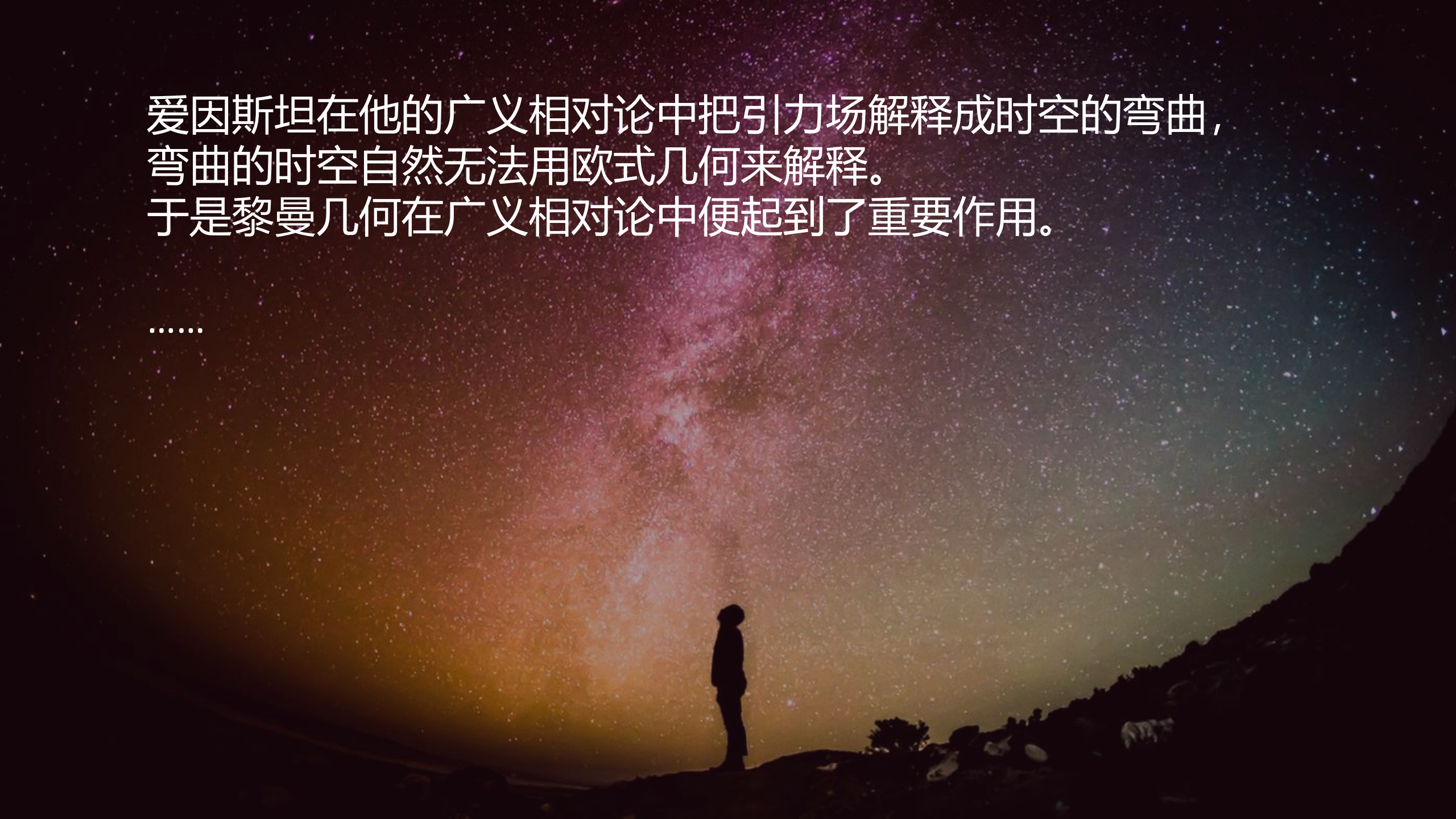
另一方面 人们在对欧氏几何公理系统的严格分析中，形成了公理法，并由德国数学家希尔伯特在他所著《几何基础》中完善地建立起严格的公理体系，通常称为希尔伯特公理体系，希尔伯特公理体系是完备的，即用纯逻辑推理的方法，定能推演出系统严密的欧氏几何学。但如果根据该公理体系，逐步推演出欧氏几何中那些熟知的内容，却是一件相当繁琐的工作。

俄罗斯数学家罗巴切夫斯基用“在同一平面内，过直线外一点可作两条直线平行于已知直线”代替第五公设，由此导出了一系列新结论，如“三角形内角和小于两直角”、“不存在相似而不全等的三角形”等等，后人称为罗氏几何学（又称双曲几何学）。

德国数学家黎曼从另一角度，“在同一平面内，过直线外任一点不存在直线平行于已知直线”代替第五公设，同样导致了一系列新理论，如“三角形内角和大于两直角”、“所成三角形与球面三角形有相同面积公式”等，又得到另一种不同的几何学，后人称为黎曼几何学（又称椭圆几何学）。

习惯上，人们将罗氏几何、黎氏几何统称为非欧几何学。将欧氏几何（又称抛物几何学）、罗氏几何的公共部分统称为绝对几何学。

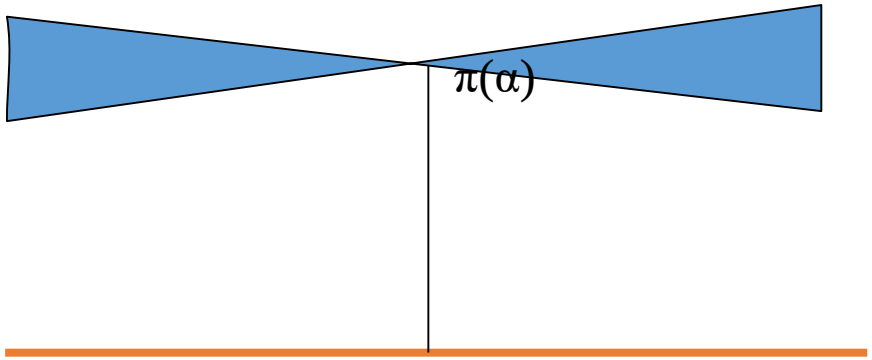
……



爱因斯坦在他的广义相对论中把引力场解释成时空的弯曲，
弯曲的时空自然无法用欧式几何来解释。
于是黎曼几何在广义相对论中便起到了重要作用。

……

罗氏几何满足如下公理



- 过两点可连一直线
- 直线可无限延长
- 以一点为中心任意长为半径可做一个圆
- 所有直角相等
- 过直线外一点至少有两条直线与已知直线平行

罗巴切夫斯基非欧几何的基本思想与高斯、波约是一致的，即用与欧几里得第五公设相反的断言：

通过直线外一点，可以引不止一条而至少是两条直线与已知直线不相交。

作为替代公设，由此出发进行逻辑推导而得出一连串新几何学的定理。

罗巴切夫斯基明确指出，这些定理并不包含矛盾，因而它的总体就形成了一个逻辑上可能的、无矛盾的理论，这个理论就是一种新的几何学-——非欧几里得几何学。

罗巴切夫斯基几何的其他结果

- **三角形三内角之和小于两直角，假如三角形变大，使它的所有三条高都无限增长，则它的三个内角全部趋向于零；**
- **如果两个三角形的三个角相等，它们就全等；**
- **不存在面积任意大的三角形；**
- **圆周长p不于半径r成正比，而是更迅速地增长，并符合下面的公式：**

$$p = \pi k(e^{\frac{r}{k}} - e^{-\frac{r}{k}})$$

- **罗巴切夫斯基的非欧三角公式:**

$$\cot \pi(a) = \cot \pi(c) \sin A,$$
$$\sin A = \cos B \sin \pi(b),$$
$$\sin \pi(c) = \sin \pi(a) \sin \pi(b).$$

欧式几何

同一直线的垂线和斜线相交

垂直于同一直线的两条直线或向平行

存在相似的多边形

过不在同一直线上的三点可以做且仅能做一个圆

罗式几何

同一直线的垂线和斜线不一定相交

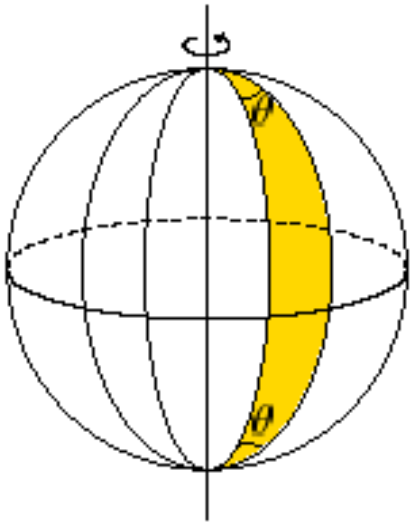
垂直于同一直线的两条直线，当两端延长的时候，离散到无穷

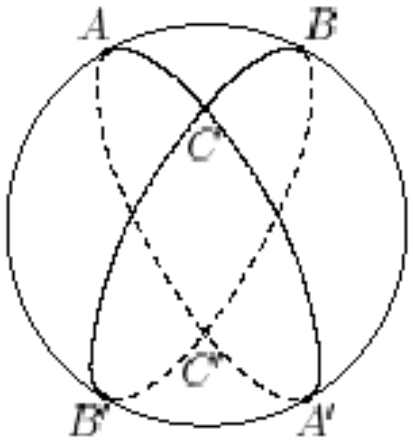
不存在相似的多边形

过不在同一直线上的三点，不一定能做一个圆

- 公设（1）　（2）　（5）变为：
- 两个不同的点至少确定一条直线
- 直线是**无界**的　（无限）
- 平面上任何两条直线都相交

球面二角形（月形）

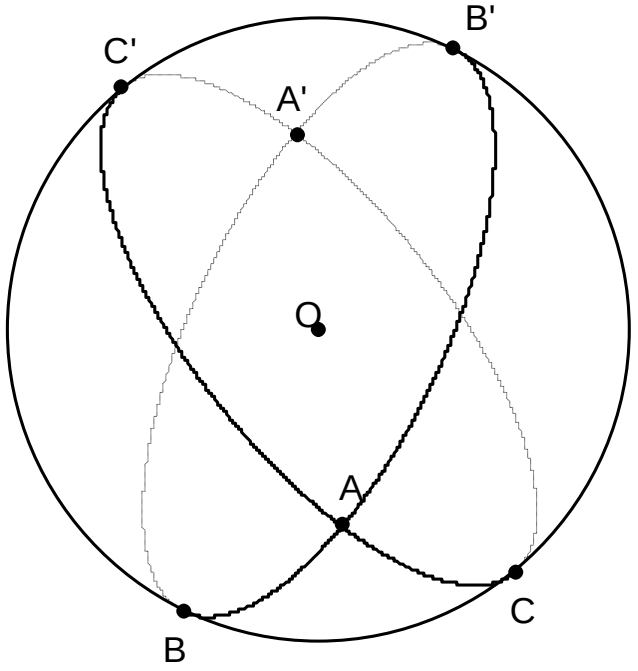




$$S = 2\theta R^2$$

球面三角形

$$S(ABC)+S(A'BC)+S(ABC')+S(A'BC')=2\pi$$



球面三角形

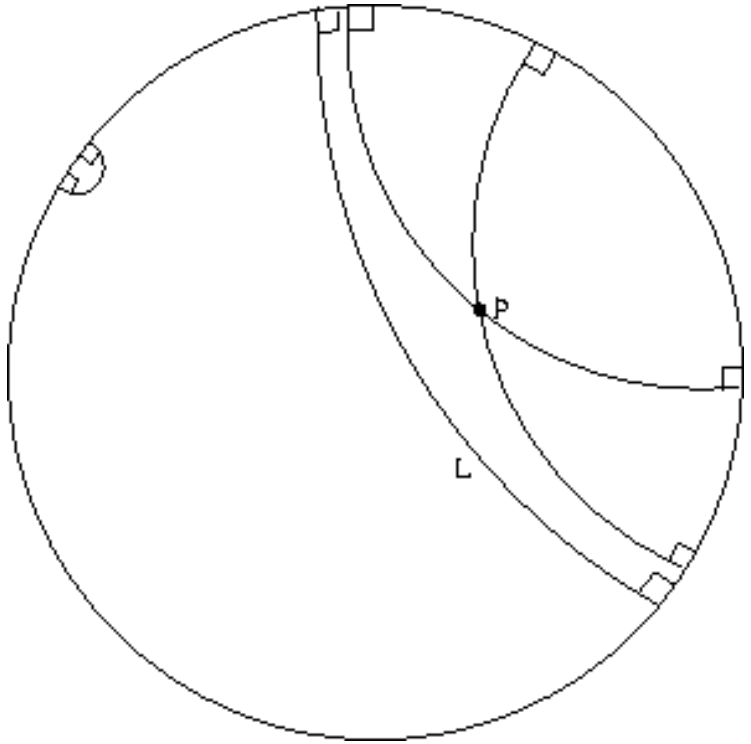
$$\begin{cases} S(ABC)+S(A'BC)=2A \\ S(ABC)+S(AB'C)=2B \\ S(ABC)+S(ABC')=2C \end{cases}$$

$$2S(ABC)=2(A+B+C)-2\pi$$

$$S(ABC)=A+B+C-\pi$$

- 1871年克莱因(德, 1849-1925)

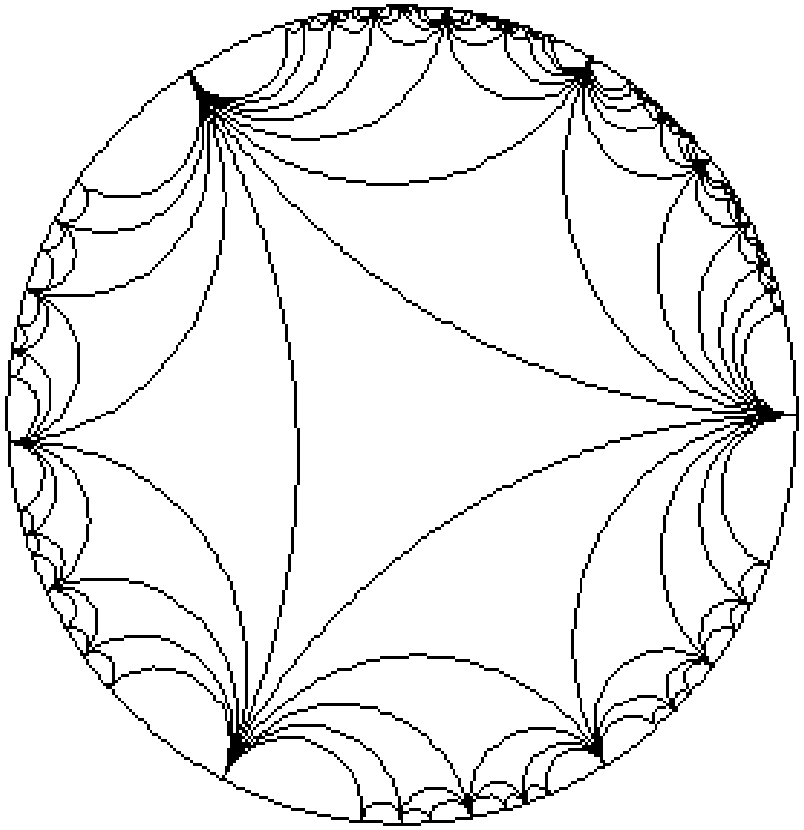
克莱因的几何模型：在普通欧几里得平面上取一个圆，并且只考虑整个圆的内部。他约定把圆的内部叫“平面”，圆的弦叫“直线”（端点除外）。这种圆内部的普通几何事实就变成罗巴切夫斯基几何的定理，而且反过来，罗巴切夫斯基几何中的每个定理都可以解释成圆内部的普通几何事实。



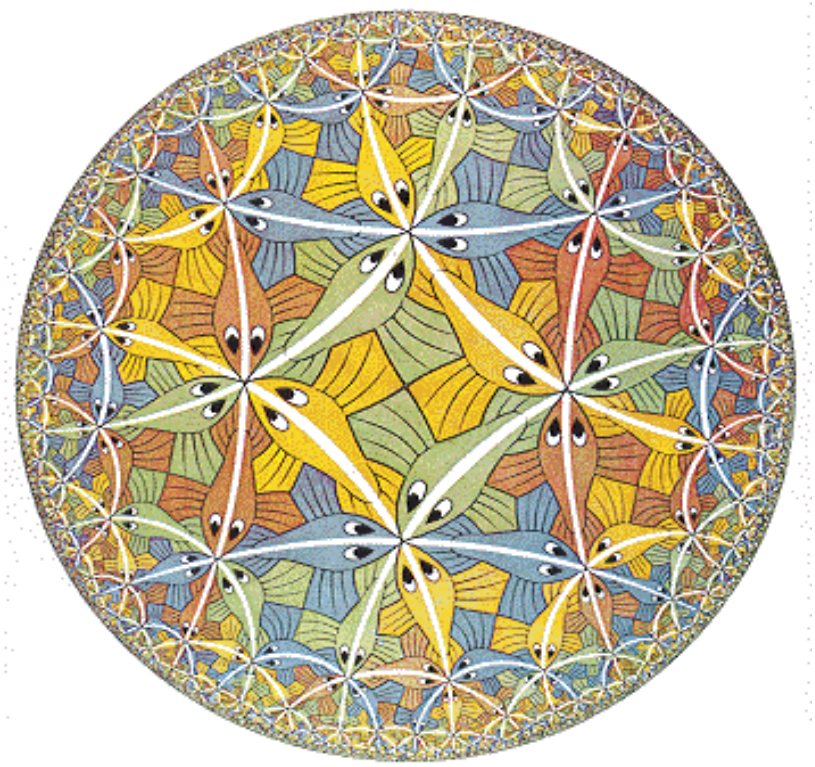
克莱因-庞加莱圆

- 1882年庞加莱(法, 1854-1912)

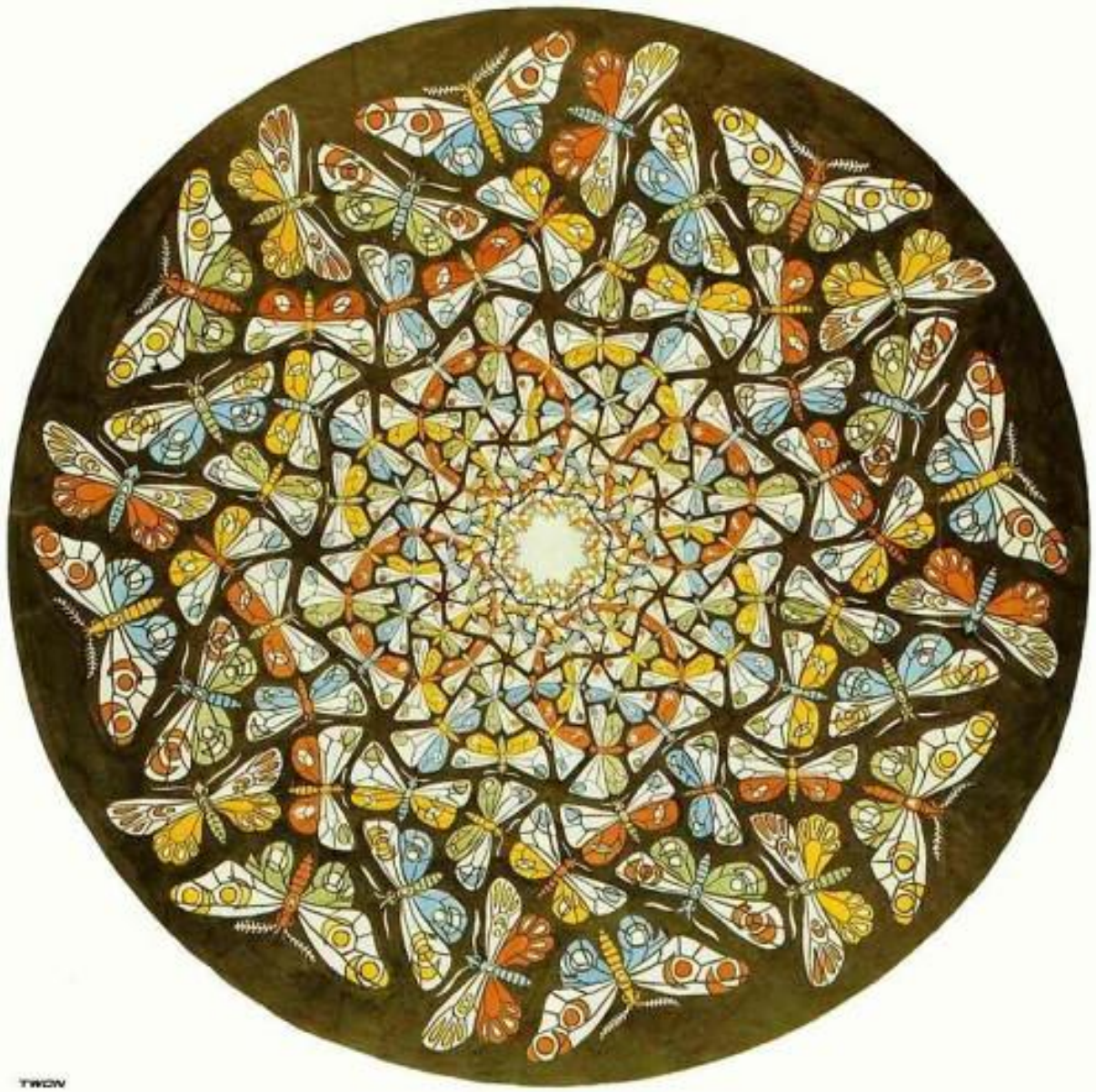
庞加莱也对罗巴切夫斯基几何给出了一个欧几里得模型。这就使非欧几何具有了至少与欧几里得几何同等的真实性。因为我们可以设想，如果罗巴切夫斯基几何中存在任何矛盾的话，那么这种矛盾也必然会在欧几里得几何中表现出来，也就是说，只要欧几里得几何没有矛盾，那么罗巴切夫斯基几何也不会有矛盾。至此，非欧几何作为一种几何的合法地位才充分建立起来。



受一位数学家在一本书中绘画的启发，埃舍尔创造了许多美丽的双曲线空间的作品，例如木版画"圆形限制III"。这是非欧几里德几何学的二种空间之一，在埃舍尔的作品中它的原型实际上源自法国数学家Poincaré。要得到这个空间的感觉，必须想象你实际上是在图像的内部。当你从它的中心走向图像的边缘，你会象图像里的鱼一样缩小，从而到达你移动后实际的位置，这似乎是无限度的，而实际上你仍然在这个双曲线空间的内部，你必须走无限的距离才能到达欧几里德空间的边缘，这一点确实不是显而易见的。



圆形限制III


TWOW

非欧几何的意义

- 非欧几何在一般思想史中的重要影响
- 非欧几何的创立使人们开始认识到，数学空间与物理空间之间有着本质的区别
- 真理性的丧失，解决了关于数学自身本质这一古老问题。
- 非欧几何的创立使数学丧失了真理性，但却使数学获得了自由。

亲爱的陈卿老师告诉我们：
“严格是时间的函数！”

诚然，纵观几何学的发展史
从“实验”到理论，
从直观到抽象，
从特殊到一般，
从平面欧式几何的优美，
到黎曼几何的不平凡……

数学家总在不停地去探索更不为人知的领域，提出严谨的理论－或者说，相对更严谨的理论－甚至在未来会被证明不那么“严谨”。

几何的发展史，也是人类科学发展史的一个缩影吧。

THANK YOU!